

Yay Uzunluğu.

Eğer $f'(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise, $y=f(x)$ eğrisinin $A=(a, f(a))$ noktasından $B=(b, f(b))$ noktasına kadar olan uzunluğu (yay uzunluğu) aşağıdaki integralin değeridir

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Örn: $f(x) = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1$, $0 \leq x \leq 1$ eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

$$f'(x) = \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2}$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + (2\sqrt{2}x)^2} dx$$

$$= \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx$$

$$1 + 8x = u$$

$$8 dx = du$$

$$= \frac{1}{8} \int_1^9 \sqrt{u} du = \frac{1}{8} \cdot \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot 27 - \frac{2}{3} \right] = \frac{52}{8 \cdot 3} = \frac{13}{6}$$

ör: $f(x) = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq 4$.

eğrisinin uzunluğunu bulunuz

$$f'(x) = \frac{3x^2}{12} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}$$

$$1 + [f'(x)]^2 = 1 + \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2} \right)^2 = 1 + \frac{x^4}{16} - \frac{2 \cdot x^2 \cdot 1}{4 \cdot x^2} + \frac{1}{x^4}$$

$$= 1 + \frac{x^4}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{x^4}{16} + \frac{1}{x^4}$$

$$= \frac{x^4}{16} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{2}$$

$$= \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2$$

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2} dx$$

$$= \int_1^4 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \frac{x^3}{12} - \frac{1}{x} \Big|_1^4 = \frac{64}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} + 1$$

$$= \frac{72}{12} = 6$$

* Eğer $g'(y)$ fonksiyonu $[c, d]$ aralığı üzerinde sürekli olarak türemlenebiliyorsa, $x=g(y)$ eğrisinin $A=(g(c), c)$ den $B=(g(d), d)$ ye kadar uzunluğu

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

* örn: $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ eğrisinin $x=0$ den $x=2$ ye kadar olan uzunluğunu bulunuz.

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$ burada $x=0$ da tanımlı değildir. Bundan dolayı eğrinin uzunluğunu (*) den bulacağız yani uzunluğu

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy \text{ den bulacağız}$$

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \Rightarrow y^{3/2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2y^{3/2} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 2 \cdot \frac{3}{2} y^{1/2} = 3\sqrt{y}$$

$$x=0 \Rightarrow \boxed{y=0}, x=2 \Rightarrow y = \left(\frac{2}{2}\right)^{3/2} = 1 \Rightarrow y=1$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + (3\sqrt{y})^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy = \frac{1}{9} \int_1^{10} \sqrt{u} du = \frac{2}{27} u^{3/2} \Big|_1^{10} = \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1)$$

$1+9y=u, \begin{cases} y=1 \Rightarrow u=10 \\ y=0 \Rightarrow u=1 \end{cases}$
 $9 \cdot dy = du$

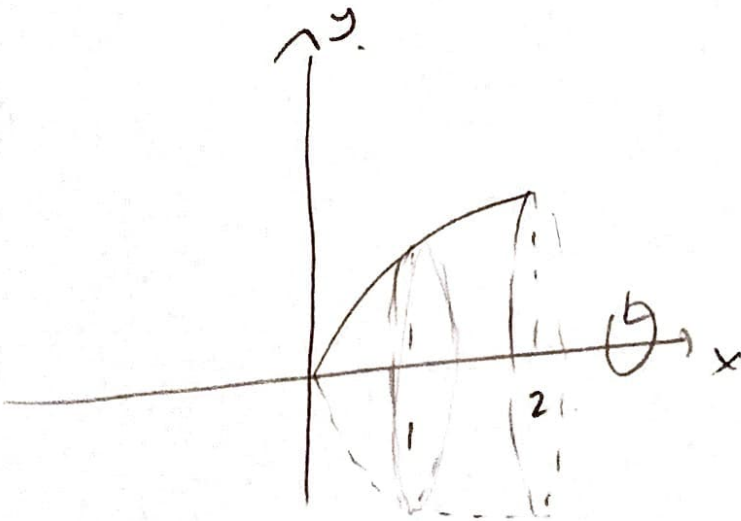
Dönel Yüzeylerin Alanları

Tanım: Eğer $f(x) \geq 0$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli diferansiyellenebilen bir fonksiyon ise $y=f(x)$ in grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanı aşağıdaki gibidir.

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Ör: $y=2\sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 2$ efrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanını bulunuz.

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x}} dx \\ &= 4\pi \int_1^2 \sqrt{1+x} dx \\ &= 4\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot (1+x)^{3/2} \Big|_1^2 \\ &= \frac{8\pi}{3} \cdot [(3)^{3/2} - (2)^{3/2}] \\ &= \frac{8\pi}{3} \cdot [3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}] \end{aligned}$$

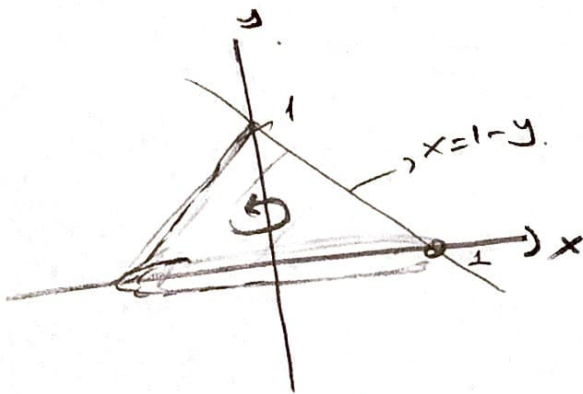


y-ekseni etrafında dönme

Eğer $x=g(y) \geq 0$, $[c,d]$ de sürekli olarak değişen
sıfırlanabiliyorsa $x=g(y)$ eğrisinin y-ekseni etrafında
döndürerek oluşan yüzeyin alanı.

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy.$$

Örnek: $x=1-y$, $0 \leq y \leq 1$ doğru parçası y-ekseni
etrafında döndürülerek koni oluşturuluyor.
Yanal yüzey alanını bulunuz



$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 2\pi (1-y) \sqrt{1 + (-1)^2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \cdot \int_0^1 (1-y) dy = 2\pi\sqrt{2} \left(y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= 2\pi\sqrt{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

Genelleştirilmiş İntegraller

Tanım: Sonsuz sınırlı integrallere I. tip Genelleştirilmiş İntegraller denir.

1. Eğer $f(x)$, $[a, \infty)$ aralığında sürekli ise, o halde

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx$$

2. Eğer $f(x)$, $(-\infty, b]$ aralığında sürekli ise, o halde

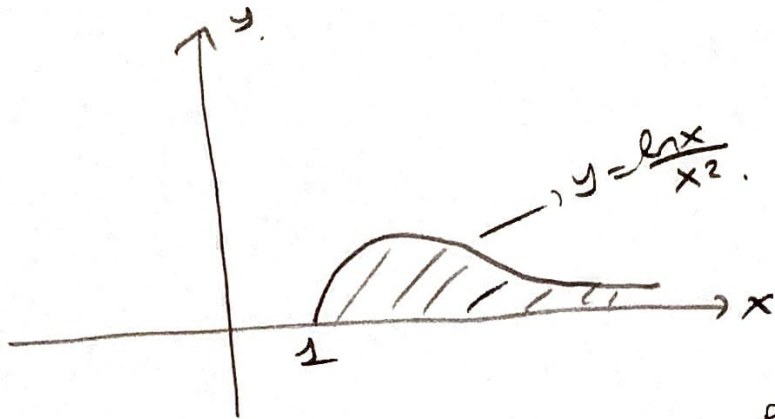
$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^b f(x) dx$$

3. Eğer $f(x)$, $(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli ise, c herhangi bir reel sayı olmak üzere

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

Her durumda limit sonlu bir genelleştirilmiş integrale yakınsaktır ve limit değeri genelleştirilmiş integralin değeridir. Eğer limit yoksa genelleştirilmiş integral iraksaktır.

Ör: $y = \frac{\ln x}{x^2}$ ekrisi altında $x=1$ den $x=\infty$ la kadar
 olan alan sonlu mudur? Sonlu de değeri nedir?



$$\text{Alan} = \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$\ln x = u, \frac{1}{x^2} dx = dv$
 $\frac{1}{x} dx = du, -\frac{1}{x} = v$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^R + \int_1^R \frac{1}{x^2} dx \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^R - \frac{1}{x} \Big|_1^R \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln R}{R} + 0 - \left(\frac{1}{R} - 1 \right) \right]$$

$\frac{\infty}{\infty} \stackrel{LH}{=} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1/R}{1} = 0$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \underbrace{-\frac{\ln R}{R}}_0 - \underbrace{\frac{1}{R}}_0 + 1$$

$$= 1$$

Qn: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = ?$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \underbrace{\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2}}_{I_1} + \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}}_{I_2}$$

$$I_1 = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} \left[\arctan x \right]_R^0$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} \left[\underbrace{\arctan 0}_0 - \arctan R \right]$$

$$= 0 - \arctan(-\infty) = -(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_0^R$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\arctan R - \underbrace{\arctan 0}_0 \right]$$

$$= \arctan \infty$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Örn: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ integrali yakınsarmı? yakınsarsa.

Yakınsadığı değer nedir?
 p nın herhangi bir değeri için

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x^p}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{1-p} \Big|_1^R \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{R^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{(1-p)} \cdot [R^{1-p} - 1]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \cdot \left[\frac{1}{R^{p-1}} - 1 \right] = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases}$$

~~NOT~~
 $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R^{p-1}} = \begin{cases} 0, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases}$

$p > 1$ ise integral $\frac{1}{1-p}$ değerine yakınsar $p < 1$ ise integral
 ıraksar. $p = 1$ olduğunda integral ıraksar.

~~NOT~~ $p=1$
 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x} = \lim_{R \rightarrow \infty} [\ln x]_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} [\ln R - \ln 1]$
 $= \infty - 0$
 $= \infty$

Tanım: İntegrasyon aralığında bir noktada sonsuz olan fonksiyon integrallerine II. tip genelleştirilmiş integral adı verilir.

1.) Eğer $f(x)$, $(a, b]$ aralığında sürekli ve a' 'de sürekliyse, o halde.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{R \rightarrow a^+} \int_R^b f(x) dx$$

2.) Eğer $f(x)$, $[a, b)$ aralığında sürekli ve b' 'de sürekliyse, o halde.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{R \rightarrow b^-} \int_a^R f(x) dx$$

3.) Eğer $f(x)$, $a < c < b$ iken c 'de sürekli ve $[a, c) \cup (c, b]$ de sürekli ise, o halde.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Her bir durumda eğer limit sonlu ise genelleştirilmiş integral yakınsar ve limit değeri genelleştirilmiş integralin değeridir. Eğer limit yoksa integral diversektir.

Örne: $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$ integrali yakınsak mıdır.

$[0, 1)$ aralığında sürekli, ve $x=1$ de sürekli.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \lim_{R \rightarrow 1^-} \int_0^R \frac{dx}{1-x}$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-x| \right]_0^R$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-R| + \underbrace{\ln|1|}_0 \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^-} -\ln|1-R|$$

$$= -(-\infty)$$

$$= +\infty$$

Limit sonsuz dur. D. olayıyla integral ıraksaktır.

$$\text{Qn: } \int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = ?$$

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}}_{I_1} + \underbrace{\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}}_{I_2}$$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{R \rightarrow 1^-} \int_0^R \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^-} \left[3(x-1)^{1/3} \right]_0^R$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^-} \left[3(R-1)^{1/3} + 3 \right]$$

$$= 3$$

$$I_2 = \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{R \rightarrow 1^+} \int_R^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^+} \left[3(x-1)^{1/3} \right]_R^3$$

$$= \lim_{R \rightarrow 1^+} \left[3 \cdot 2^{1/3} - 3(R-1)^{1/3} \right] = 3 \cdot 2^{1/3}$$

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2}$$